4. Результати

4.1 S-параметри (втрати на відбиття)

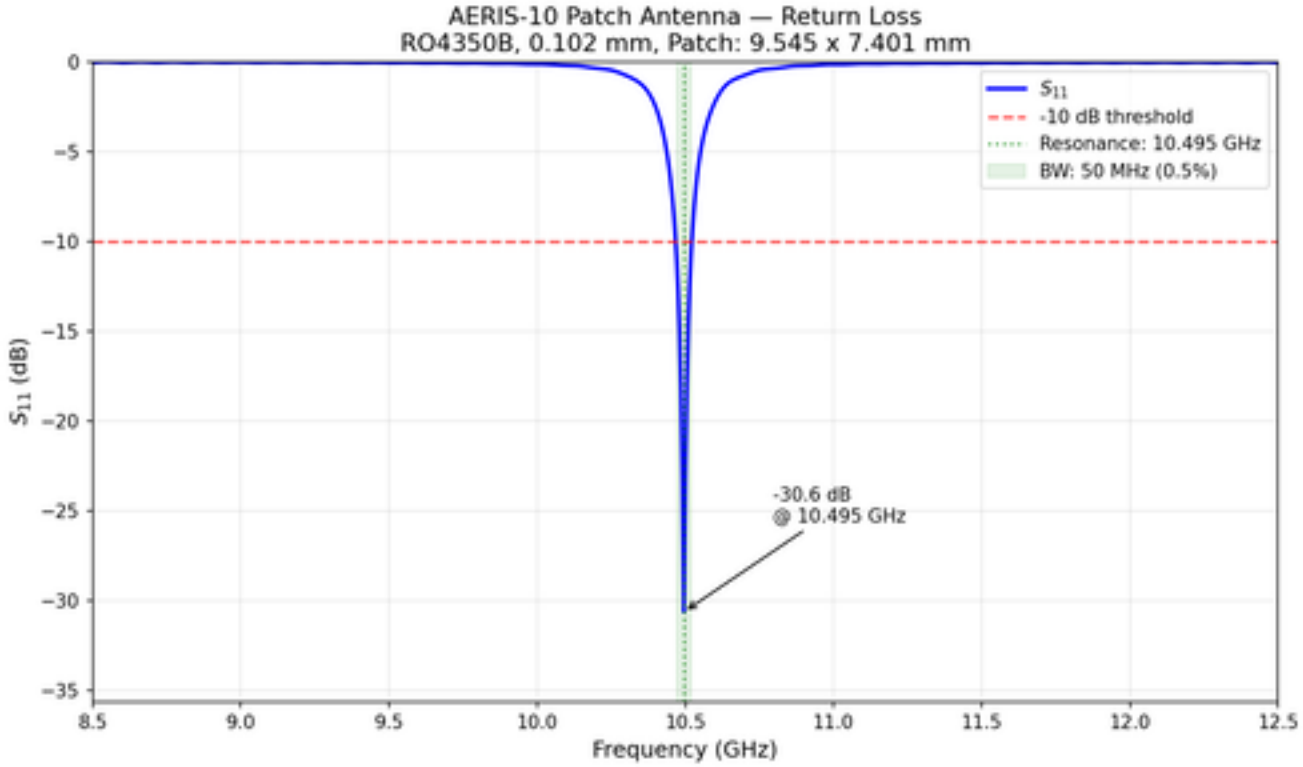

Рисунок 4.1 - Втрати на відбиття S11 залежно від частоти. Глибокий мінімум на 10.495 GHz підтверджує резонанс із рівнем -30.6 dB.

Що це показує: параметр S11 описує, яка частка потужності відбивається назад від точки живлення антени. Значення нижче −10 dB означає, що понад 90% потужності випромінюється або поглинається, тобто узгодження є прийнятним. Патч XPA-105 досягає −30.6 dB на 10.495 GHz, отже антена приймає приблизно 99.9% падаючої потужності.

Параметр	Значення
Резонансна частота	10.495 GHz (ціль: 10.5 GHz)
S11 у резонансі	-30.63 dB
Смуга за рівнем -10 dB	50 MHz (10.470 - 10.520 GHz)
Відносна смуга	0.48%

Примітка щодо конструкції: вузька смуга 0.48% є фізично коректною для підкладки товщиною 0.102 mm (hlambda = 0.0036). Типові X-діапазонні патчі на 4-mil Rogers дають близько 0.3-0.8% смуги. Це означає високу чутливість до виробничих допусків: зміна довжини патча на 0.1 mm зсуває резонанс приблизно на 140 MHz. Для виготовлення PCB потрібен допуск не гірше +-0.025 mm (+-1 mil).